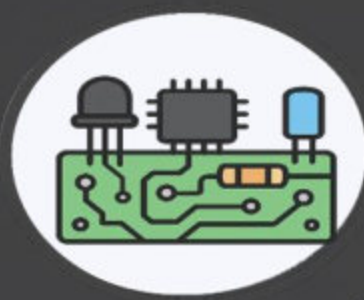




دارات الكترونية 3 - Electronic Circuits

7 الضجيج و أنواعه

السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم البحث الثالث الضجيج والتشويه في مادة دارات الكترونية 3 للدكتور ماهر علاوي

نتمنى لكم دوام التوفيق 😊

رقم الصفحة	عنوان الفقرة
1	تعريف الضجيج وأنواعه
7	مسائل الضجيج - التشويه

البحث الثالث: الضجيج والتشويه

Noise and Distortion

الضجيج The Noise: هو التعرجات الموجودة في الإشارة

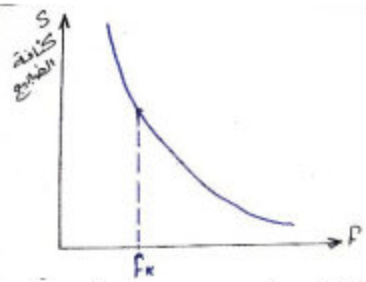
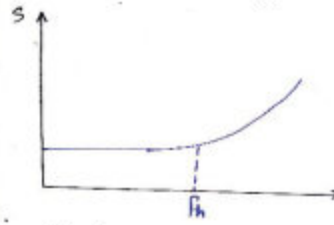
التشويه The Distortion: هو وجود توافقيات إضافية في الإشارة

الفرق بين الضجيج والتشويه: الضجيج موجود في جميع الأحوال سواء وجود الإشارة وعدم وجودها أما التشويه يرتبط وجوده بوجود الإشارة فقط

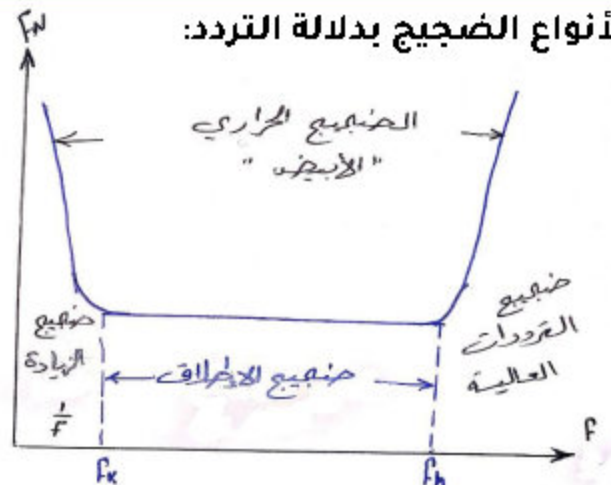
أولاً: الضجيج The Noise:

سندرس أنواع الضجيج الأربعة من خلال الجدول التالي:

نوع الضجيج	السبب	العلاقة الحاكمة	الملاحظات
الضجيج الحراري (المقاومات)	وجود مقاومة فيزيائية في غير درجة حرارة الصفر المطلق، وهذا يجعل حوامل الشحنة تتحرك بشكل عشوائي	علاقة نايكويست: $\overline{e_n^2} = 4k \cdot T \cdot R \cdot BW$ ثابت بولتزمان $K = 1.38 \times 10^{-32} \text{ J/K}$ T درجة الحرارة المطلقة BW عرض المجال عند -6dB	لا نستطيع تحديد قطبية الجهد لأن الحركة عشوائية، وللحد منه: إنقاص درجة الحرارة قدر الإمكان، الإقلال من المقاومات، إنقاص عرض المجال الترددي إلى الحد الأدنى المطلوب للعمل
ضجيج الإطلاق Shot noise	بسبب الطبيعة الجيبية لتشكل التيار في نصف الناقل مما يؤدي إلى إعطاء التيار اللحظي قيمة عشوائية	علاقة شوتكي: $I_n^2 = 2 \cdot q \cdot I \cdot BW$ q شحنة الإلكترون $q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ I قيمة التيار المستمر	يظهر في العناصر الفعالة فقط شكل التيار في نصف الناقل خلال فترة صغيرة جداً: t  لإنقاظه يجب: إنقاص عرض المجال الترددي للحد المطلوب وإنقاص التيار المستمر اللازم للعمل

يتناسب عكساً مع التردد " يتواجد عند الترددات المنخفضة".  في ترانزستورات الجرمانيوم ذات الضجيج المنخفض $f_k=10\text{Hz}$ والسيليكون $f_k=100\text{Hz}$ ترانزستورات FET الأقل تأثراً بهذا النوع بشرط أن تكون مقاومة المبعث $10\text{M}\Omega \leftarrow 1\text{M}\Omega$	لا توجد علاقة	لا يوجد آلية واضحة لحدوثه لكن التفسير الأرجح هو تشكل المصائد في المنطقة الفراغية بين القاعدة والباعث التي تتواجد بسبب عدم نقاوة أنصاف النواقل تعمل هذه المصائد على إطلاق الحوامل بمعدلات تتناسب عكساً مع التردد	ضجيج الزيادة flicker
يظهر عند الترددات التي تقل عن تردد العبور f_T بمقدار الأوكتاف ونلاحظ بعدها زيادة ملحوظة في طيف الضجيج للترانزستور  $f_h = \frac{f_T}{\sqrt{\beta}}$ ولكن عملياً $f_h = \frac{f_T}{2}$ يمكن التغلب عليه باختيار الترانزستور له f_T مرتفع و تيار باعث منخفض	لا توجد علاقة	لا يوجد تفسير واضح	ضجيج الترددات العالية

الشكل البياني لأنواع الضجيج بدلالة التردد:



نسبة الإشارة إلى الضجيج:

$$S/N = \frac{E_s^2}{E_n^2} = \frac{E_s^2}{4K.T.R.BW}$$

لدينا مكبرين A, B لهما نفس المواصفات ولكن يختلفان بهذه النسبة

$$(S/N)_A = 20\text{dB}, (S/N)_B = 15\text{dB} \text{ أيهما أفضل؟}$$

المكبر B أفضل لأنه يستطيع تكبير إشارة مرفقة مع ضجيج أكبر.

ملاحظة:

عندما نتحدث عن الإشارات نختار قيمة نسبة الإشارة إلى الضجيج الأعلى (وهي الأفضل) لأن الاستطاعة المفيدة أعلى من استطاعة الضجيج
وعندما نتحدث عن مواصفات المكبر نختار نسبة الإشارة إلى الضجيج الأقل (وهي الأفضل) لأن المكبر يستطيع تكبير إشارة مرفقة مع ضجيج أكبر

معامل رقم الضجيج Noise Figure:

$$F_N = \frac{(S/N)_i}{(S/N)_o} > 1 \text{ نسعى ليكون قريب من الواحد}$$

نفرض لدينا مكبر غير مثالي (يولد ضجيج) ذو استطاعة ضجيج مولدة داخله P_{Ni} وعامل تكبير G ، نحسب معامل رقم الضجيج:

$$(S/N)_i = \frac{p_s}{p_{Ns}}$$


$$(S/N)_o = \frac{p_o}{p_{No}} = \frac{G \cdot p_s}{G \cdot p_{Ns} + p_{Ni}}$$

$$\text{حيث: } p_{No} = G \cdot p_{Ns} + p_{Ni} \text{ و } p_o = G \cdot p_s$$

$$F_N = \frac{(S/N)_i}{(S/N)_o} = \frac{\frac{p_s}{p_{Ns}}}{\frac{G \cdot p_s}{G \cdot p_{Ns} + p_{Ni}}} = 1 + \frac{p_{Ni}}{G \cdot p_{Ns}} > 1 \dots (*)$$

نلاحظ عدم وجود استطاعة الدخل المفيدة في العلاقة السابقة p_s

٥ علاقة فريس Fris:

السؤال في الامتحان قد يأتي بأحد الشكلين التاليين:

1- اشرح علاقة فريس

2- نفترض لدينا ثلاث مراحل ولكل مرحلة P_{Ni} و G_i أوجد FN رقم الضجيج وماذا تسمى هذه العلاقة؟



تعريف آخر لمعامل رقم الضجيج: $F_N = \frac{(p_{No})_{real}}{(p_{No})_{ideal}} > 1$

حيث:

$(p_{No})_{real}$ استطاعة الضجيج في الحالة العملية (داخل كل مرحلة يوجد

استطاعة ضجيج بالإضافة لاستطاعة ضجيج إشارة الدخل)

$(p_{No})_{ideal}$ استطاعة الضجيج في الحالة المثالية (استطاعة الضجيج لكل

مرحلة تعتبر معدومة يوجد استطاعة ضجيج فقط لإشارة الدخل)

لأجل مراحل التكبير السابقة نحسب FN :

$$F_N = \frac{G1.G2.G3.p_{NS} + G2.G3.p_{N1} + G3.p_{N2} + p_{N3}}{G1.G2.G3.p_{NS}}$$

تكون هذه العلاقة صحيحة بشرط توافق الممانعات بين دخل وخرج كل مرحلتين.

$$F_N = 1 + \frac{p_{N1}}{G1.p_{NS}} + \frac{p_{N2}}{G1.G2.p_{NS}} + \frac{p_{N3}}{G1.G2.G3.p_{NS}}$$

وحسب العلاقة (*) نكتب:

$$F_N = 1 + (F_{N1} - 1) + \frac{F_{N2} - 1}{G1} + \frac{F_{N3} - 1}{G1.G2}$$

$$F_N = F_{N1} + \frac{F_{N2} - 1}{G1} + \frac{F_{N3} - 1}{G1.G2}$$

التعميم من أجل n مرحلة نكتب:

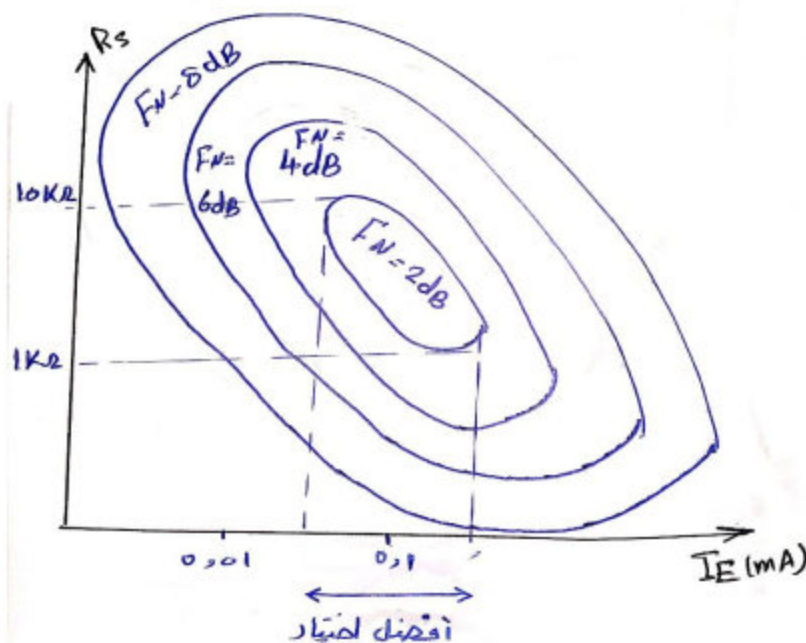
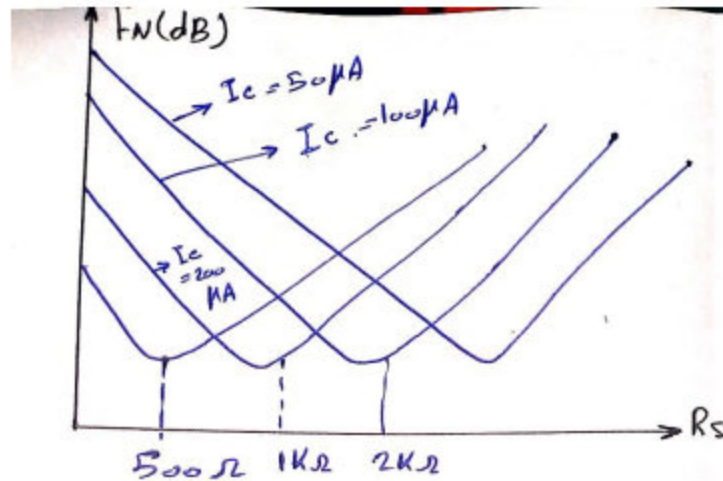
$$F_N = F_{N1} + \frac{F_{N2} - 1}{G_1} + \frac{F_{N3} - 1}{G_1 \cdot G_2} + \dots + \frac{F_{Nn} - 1}{G_1 \cdot G_2 \dots G_{n-1}}$$

مناقشة العلاقة:

نعلم أننا نسعى ليكون رقم الضجيج أقل ما يمكن ، الحد الأول F_{N1} يجب أن يكون أقرب ما يمكن إلى الواحد وتعتبر المرحلة الأولى هي المرحلة الأكثر تأثيراً أما بقية الحدود تعتبر قيم صغيرة لا تؤثر بشكل كبير على قيمة رقم الضجيج الكلي .

العوامل المؤثرة على عامل الضجيج:

ممانعة المصدر & تيار الباعث



يتم الإقلال من ضجيج الإطلاق باختيار تيار باعث منخفض بواسطة منبع ذي مقاومة مناسبة وقد وجد عملياً أن أفضل مقاومة منبع قيمتها $\frac{h_{ie}}{2}$

٥ حساب رقم الضجيج للمكبرات:

أولاً: مبادئ عامة لحل المسائل:

- (1) لحساب رقم الضجيج نستخدم القانون: $F_N = \frac{(p_{No})_{real}}{(p_{No})_{ideal}}$
- (2) تعطى كثافة الطيف في حالة الضجيج الحراري: $S = \frac{\overline{e_n^2}}{BW} = 4k.T.R$
- أما كثافة ضجيج الإطلاق: $s = 2.qI$

- (3) قيمة كثافة الطيف تكون عند موضع منبع الضجيج ويجب الانتقال بها إلى الخرج بحسب المراحل التي تمر بها
- (4) إذا استخدمنا مجزئ جهد أو تيار فإننا نضرب بمربع نسبة مجزئ الجهد أو نقسم على مربع نسبة مجزئ التيار
- (5) عند الانتقال من دخل المكبر إلى خرجه نقوم بالضرب بمربع قيمة الربح
- (6) نهمل الضجيج الحراري في مقاومة الخرج ونهمل ضجيج الإطلاق في الخرج أيضاً

$$h_{ie} = r_{bre} + r_{bb'} \cong r_{bre} \quad (7)$$

- (8) نكتفي بحساب الضجيج الحراري والتيار المستمر (الإطلاق) فقط.

Message for you:

طريقك ليس سهل ولكن تعبك لن يضيع
الله يرى سعيك ويبارك في خطاك

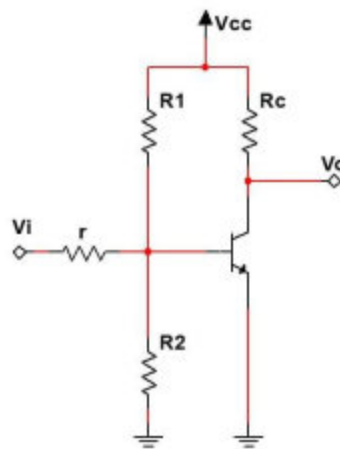
البحث الثالث: الضجيج والتشويه

Noise and Distortion

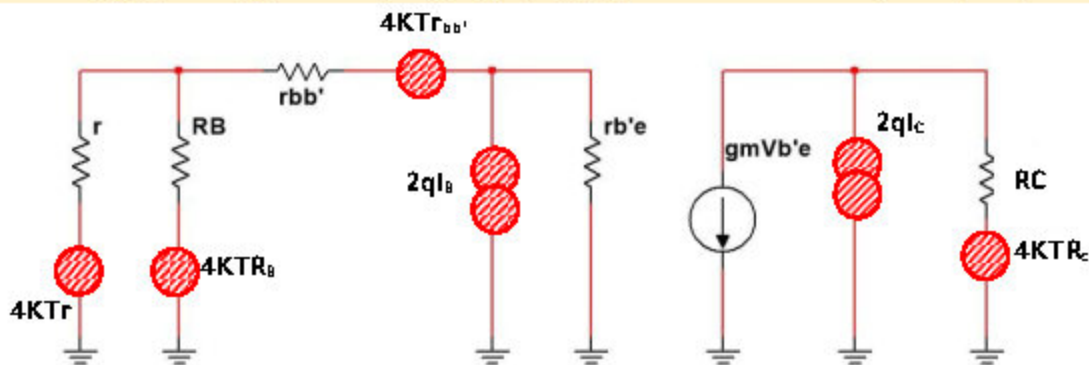
ثانياً: حل المسائل: (أسئلة دورات)

المسألة الأولى:

احسب رقم الضجيج للدارة التالية، مع العلم أن عناصرها غير مثالية ، وصمم المكبر بحيث نحصل على أفضل رقم ضجيج.



أولاً: نرسم الدارة المكافئة الضجيجية (أي من حيث منابع الضجيج)



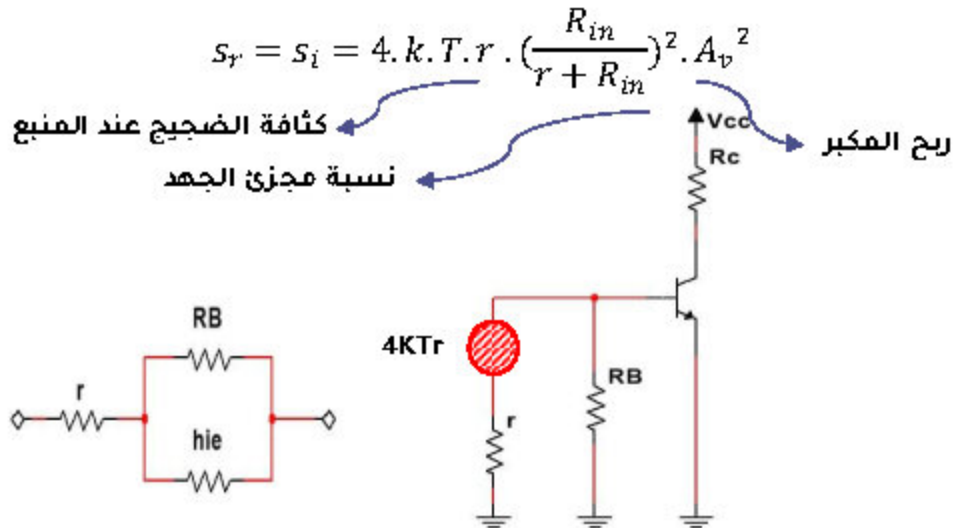
منابع الضجيج الحراري هي المقاومات $(r, R_B, r_{bb'}, R_C)$ ، المقاومة r_{be} من ضمن المكبر لا نعتبرها منبع ضجيج، يهمل منبع الضجيج في الخرج حسب المبادئ العامة.

منابع ضجيج الإطلاق ناتجة عن التيارات المستمرة (I_C, I_B) ويهمل أيضاً منبع الضجيج في الخرج حسب المبادئ العامة.

ثانياً: حساب كثافة الضجيج الصادرة عن منابع الضجيج:

1. كثافة الضجيج في الخرج الصادر عن r :

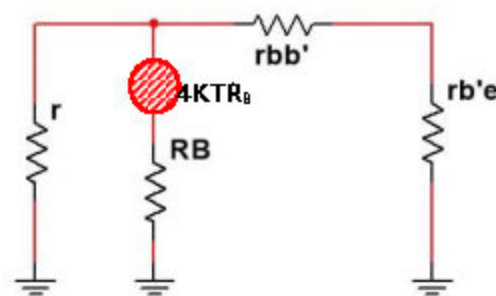
وهي تكافئ كثافة الضجيج في حالة المكبر المثالي



$$S_{r'} = S_i = 4 \cdot k \cdot T \cdot r \cdot \left(\frac{R_{in}}{r + R_{in}} \right)^2 \cdot A_v^2$$

2. كثافة الضجيج في الخرج الصادر عن R_B :

$$S_{R_B} = 4 \cdot k \cdot T \cdot R_B \cdot \left(\frac{r // h_{ie}}{R_B + (r // h_{ie})} \right)^2 \cdot A_v^2$$

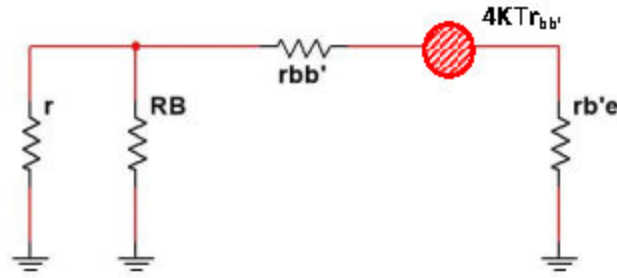


3. كثافة الضجيج في الخرج الصادر عن $r_{bb'}$:

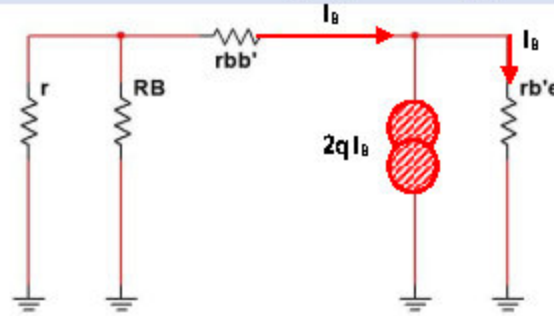
$$S_{r_{bb'}} = 4 \cdot k \cdot T \cdot r_{bb'} \cdot \left(\frac{1}{h_{ie} + (r // R_B)} \right)^2 \cdot r_{b'e}^2 \cdot A_v^2$$

قيمة المقاومة الكلية
للحصول على كثافة
الطيف المعبر عن مربع
التيار

مربع المقاومة التي هبط
عليها الجهد الضجيجي
للحصول على مربع الجهد
على مدخل الترانزستور



4. كثافة الضجيج في الخرج الصادر عن B:



$$S_{I_B} = 2 \cdot q \cdot I_B \left(\frac{(r // R_B)}{h_{ie} + (r // R_B)} \right)^2 \cdot h_{ie}^2 \cdot A_v^2$$

كثافة الطيف الناتج
عن مربع التيار

المقاومة التي مر فيها التيار
للحصول على مربع الجهد

ثالثاً: إيجاد رقم الضجيج:

$$F_N = \frac{(S/N)_{rel}}{(S/N)_{ideal}} = \frac{S_r + S_{R_B} + S_{r_{bb'}} + S_{I_B}}{S_r}$$

نعوض من العلاقات السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار التقريبات التالية:

$$h_{ie} \cong r_{b'e}, h_{ie} \gg r, h_{ie} \ll R_B$$

$$F_N = 1 + \frac{R_B}{r} \frac{(r/R_B)^2}{(h_{ie}/h_{ie})^2} + \frac{r_{bb'}}{r} \frac{(r_{b'e}/h_{ie})^2}{(h_{ie}/h_{ie})^2} + \frac{q \cdot I_B}{2 \cdot k \cdot T \cdot r} \frac{(r/h_{ie})^2}{(h_{ie}/h_{ie})^2} h_{ie}^2$$

بوضع: $r_{b'e} \approx h_{ie}$

$$F_N = 1 + \frac{r}{R_B} + \frac{r_{bb'}}{r} + \frac{q \cdot I_B \cdot r}{2 \cdot k \cdot T}$$

ولدينا: $\frac{q}{k \cdot T} = \frac{1}{v_T}$

$$\frac{q \cdot I_E}{2 \cdot k \cdot T} = \frac{I_E}{2 \cdot v_T} = \frac{1}{2 \cdot h_{ie}}$$

فتصبح علاقة رقم الضجيج:

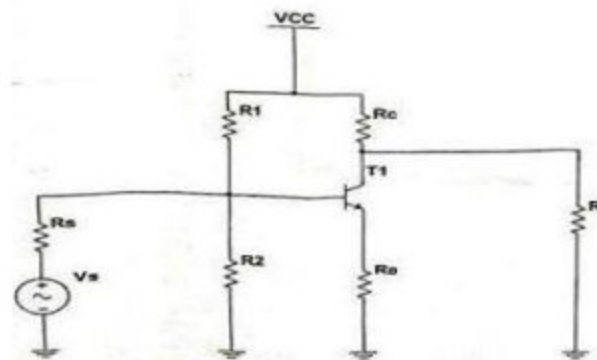
$$F_N = 1 + \frac{r}{R_B} + \frac{r_{bb'}}{r} + \frac{r}{2 \cdot h_{ie}}$$

للحصول على أقل رقم ضجيج نجعل المقام كبير مقارنةً مع البسط، وبالتالي يجب أن يكون من الناحية التصميمية:

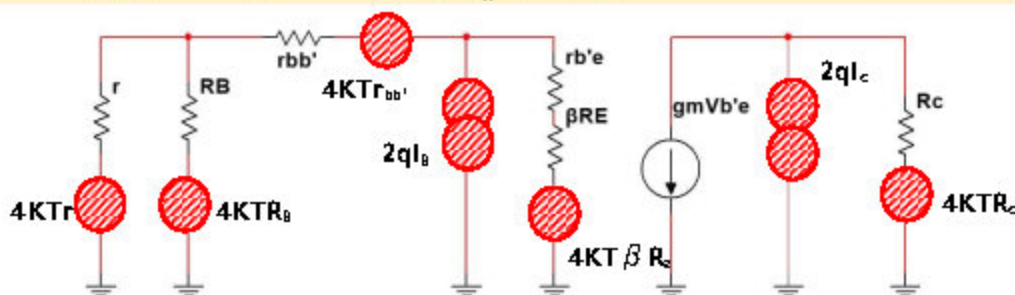
$$R_B \gg r, r \ll r_{bte}, r \gg r_{bb'}, r_{bb'} \ll r_{bte}$$

المسألة الثانية:

استنتج رقم الضجيج FN لدارة المكبر المبينة بالشكل، و اقترح ما يلزم لتحسينه وذلك بفرض أن العناصر غير مثالية.



أولاً: نرسم الدارة المكافئة الضجيجية (أي من حيث منابع الضجيج)



منابع الضجيج الحراري هي المقاومات ($r, R_B, r_{bb'}, R_C, R_E$)، المقاومة $r_{b'e}$ من ضمن المكبر لا نعتبرها منبع ضجيج، يهمل منبع الضجيج في الخرج حسب المبادئ العامة.

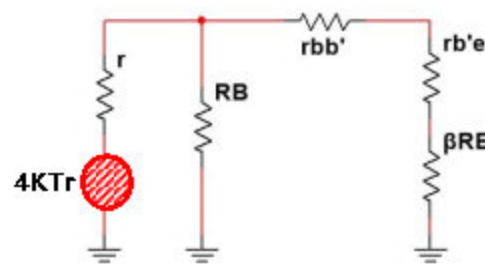
مصادر ضجيج الإطلاق ناتجة عن التيارات المستمرة (I_C, I_B) ويهمل أيضاً منبع الضجيج في الخرج حسب المبادئ العامة.

ثانياً: حساب كثافة الضجيج الصادرة عن مصادر الضجيج:

1. كثافة الضجيج في الخرج الصادر عن r :

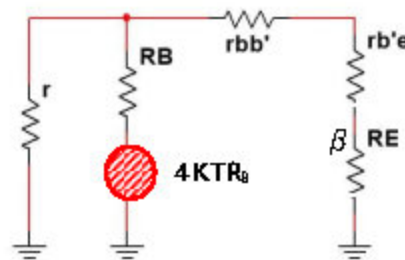
وهي تكافئ كثافة الضجيج في حالة المكبر المثالي

$$S_r = S_i = 4 \cdot k \cdot T \cdot r \cdot \left(\frac{R_B // (h_{ie} + \beta R_E)}{r + (R_B // (h_{ie} + \beta R_E))} \right)^2 \cdot A_v^2$$



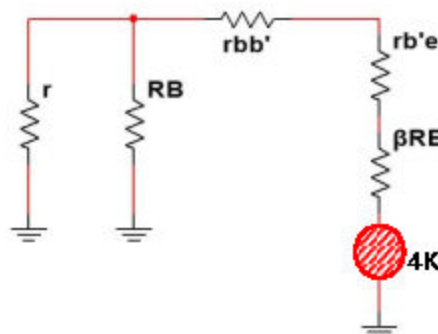
2. كثافة الضجيج في الخرج الصادر عن R_B :

$$S_{R_B} = 4 \cdot k \cdot T \cdot R_B \cdot \left(\frac{r // (h_{ie} + \beta R_E)}{R_B + (r // (h_{ie} + \beta R_E))} \right)^2 \cdot A_v^2$$



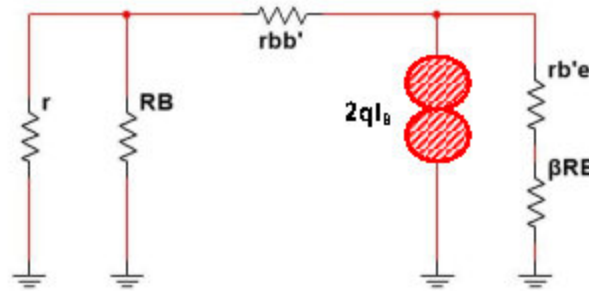
3. كثافة الضجيج في الخرج الصادر عن R_E :

$$S_{R_E} = 4 \cdot k \cdot T \cdot \beta R_E \cdot \left(\frac{r // R_B}{(h_{ie} + \beta R_E) + (r // R_B)} \right)^2 \cdot A_v^2$$



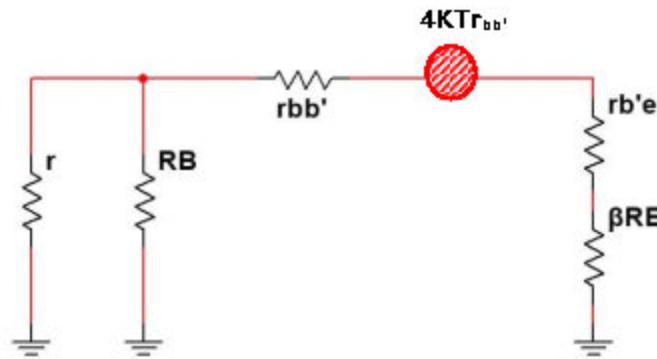
5. كثافة الضجيج في الخرج الصادر عن I_B :

$$S_{I_B} = 2 \cdot q \cdot I_B \left(\frac{(r // R_B)}{(h_{ie} + \beta R_E) + (r // R_B)} \right)^2 \cdot (h_{ie} + \beta R_E)^2 \cdot A_v^2$$



6. كثافة الضجيج في الخرج الصادر عن $r_{bb'}$:

$$S_{r_{bb'}} = 4 \cdot k \cdot T \cdot r_{bb'} \left(\frac{1}{(h_{ie} + \beta R_E) + (r // R_B)} \right)^2 \cdot (r_{b'e} + \beta R_E)^2 \cdot A_v^2$$



ثالثاً: إيجاد رقم الضجيج:

$$F_N = \frac{(S/N)_{rel}}{(S/N)_{ideal}} = \frac{S_r + S_{R_B} + S_{R_E} + S_{r_{bb'}} + S_{I_B}}{S_r}$$

نعوض من العلاقات السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار التقريبات التالية:

$$h_{ie} \cong r_{b'e}, h_{ie} \gg r, h_{ie} \ll R_B$$

$$F_N = 1 + \frac{R_B}{r} \frac{(r // R_B)^2}{(h_{ie} + \beta R_E) / (h_{ie} + \beta R_E)^2} + \frac{\beta R_E}{r} \frac{(r / h_{ie} + \beta R_E)^2}{(h_{ie} + \beta R_E) / (h_{ie} + \beta R_E)^2} \\ + \frac{r_{bb'}}{r} \frac{(r_{b'e} / (h_{ie} + \beta R_E))^2}{(h_{ie} + \beta R_E) / (h_{ie} + \beta R_E)^2} \\ + \frac{q \cdot I_B}{2 \cdot k \cdot T \cdot r} \frac{(r / (h_{ie} + \beta R_E))^2}{(h_{ie} + \beta R_E) / (h_{ie} + \beta R_E)^2} (h_{ie} + \beta R_E)^2$$

$$h_{ie} + \beta R_E \cong \beta R_E$$

$$F_N = 1 + \frac{r}{R_B} + \frac{r}{\beta R_E} + \frac{r_{bb'}}{r} + \frac{q \cdot I_B \cdot r}{2 \cdot k \cdot T}$$

$$\frac{q}{k \cdot T} = \frac{1}{v_T} \quad \text{ولدينا:}$$

$$\frac{q \cdot I_B}{2 \cdot k \cdot T} = \frac{I_B}{2 \cdot v_T} = \frac{1}{2 \cdot h_{ie}}$$

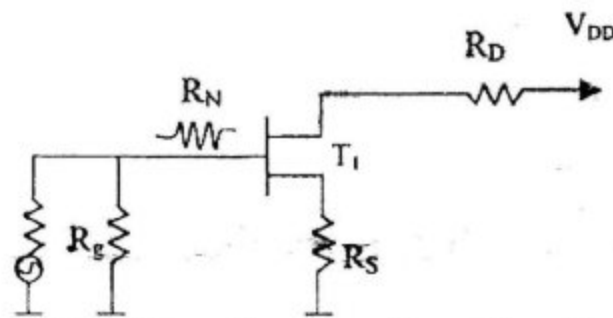
$$F_N = 1 + \frac{r}{R_B} + \frac{r}{\beta R_E} + \frac{r_{bb'}}{r} + \frac{r}{2 \cdot h_{ie}}$$

للحصول على أقل رقم ضجيج نجعل المقام كبير مقارنةً مع البسط، وبالتالي يجب أن يكون من الناحية التصميمية:

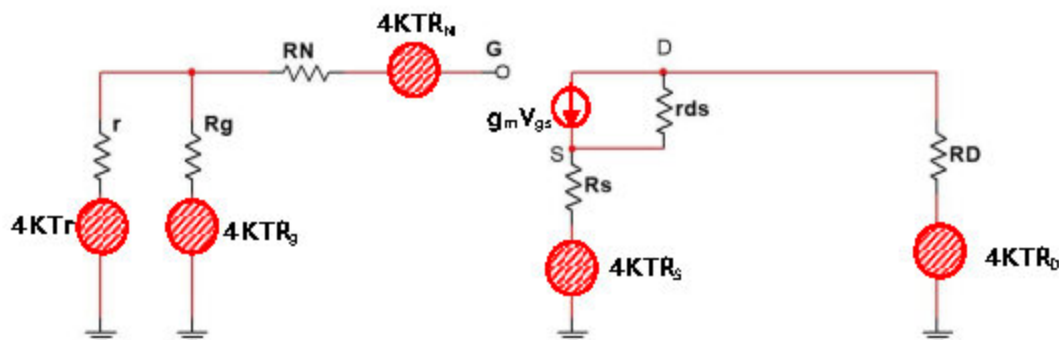
$$R_B \gg r, r \ll h_{ie}, r \gg r_{bb'}, r \ll \beta R_E$$

المسألة الثالثة:

استنتج رقم الضجيج FN لدارة المكبر المبينة بالشكل، إذا علمت أن لترانزستور JFET مقاومة ضجيج مكافئة RN



أولاً: نرسم الدارة المكافئة الضجيجية (أي من حيث منابع الضجيج):



مصادر الضجيج الحراري هي المقاومات (r, R_g, R_s, R_N) .

المقاومة r_{ds} من ضمن المكبر لا نعتبرها منبع ضجيج.

يهمل منبع الضجيج في الخرج الصادر عن R_D حسب المبادئ العامة

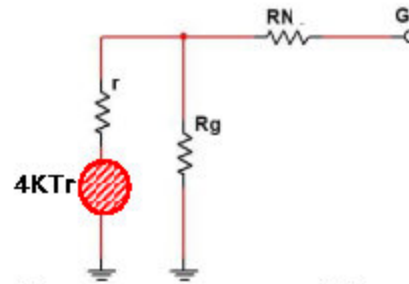
لا يوجد مصادر ضجيج إطلاقاً لأن مكبرات FET محكومة بالجهد

ثانياً: حساب كثافة الضجيج الصادرة عن مصادر الضجيج:

1. كثافة الضجيج في الخرج الصادر عن r :

وهي تكافئ كثافة الضجيج في حالة المكبر المثالي

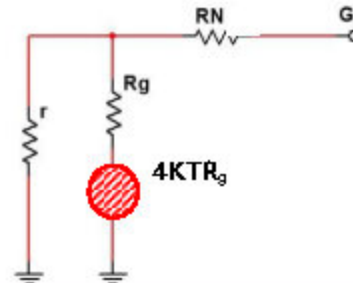
$$S_r = S_i = 4 \cdot k \cdot T \cdot r \cdot \left(\frac{R_g}{r + R_g} \right)^2 \cdot A_{v_{cs}}^2$$



حيث R_N دارة مفتوحة (نعتبرها غير موجودة)

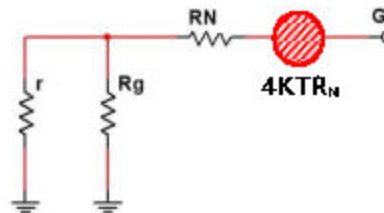
2. كثافة الضجيج في الخرج الصادر عن R_g :

$$S_{R_g} = 4 \cdot k \cdot T \cdot R_g \cdot \left(\frac{r}{r + R_g} \right)^2 \cdot A_{v_{cs}}^2$$



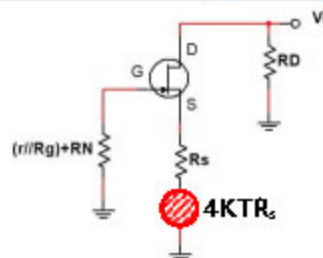
3. كثافة الضجيج في الخرج الصادر عن R_N :

$$S_{R_{N1}} = 4 \cdot k \cdot T \cdot R_N \cdot A_{v_{cs}}^2$$



4. كثافة الضجيج في الخرج الصادر عن R_s :

$$S_{R_s} = 4 \cdot k \cdot T \cdot R_s \cdot \left(\frac{R_{in}}{R_{in} + R_s} \right)^2 \cdot A_{v_{cg}}^2$$



نعتبر أن الدخل من المنبع والخرج من المصرف فتصبح تشكيلة بوابة مشتركة

$$\text{حيث: } R_{in} = \frac{1}{g_m}$$

ثالثاً: إيجاد رقم الضجيج:

$$F_N = \frac{(S/N)_{rel}}{(S/N)_{ideal}} = \frac{S_r + S_{R_g} + S_{R_{N1}} + S_{R_{N2}} + S_{R_s}}{S_r}$$

باعتبار:

$$A_{v_{CG}} = g_m R_L \quad A_{v_{CS}} = \frac{g_m R_L}{1 + g_m R_s}$$

حيث في المكبر: $R_L = R_D$

$$A_{v_{CG}} = g_m R_D \quad A_{v_{CS}} = \frac{g_m R_D}{1 + g_m R_s}$$

باعتبار: $R_g \gg r$

$$\left(\frac{R_g}{r + R_g}\right)^2 = 1 \quad , \quad \left(\frac{r}{r + R_g}\right)^2 = \left(\frac{r}{R_g}\right)^2$$

$$\frac{S_{R_g}}{S_r} = \frac{4 \cdot k \cdot T \cdot R_g \cdot \left(\frac{r}{r + R_g}\right)^2 \cdot A_{v_{CS}}^2}{4 \cdot k \cdot T \cdot r \cdot \left(\frac{R_g}{r + R_g}\right)^2 \cdot A_{v_{CS}}^2} = \frac{R_g}{r} \left(\frac{r}{R_g}\right)^2 = \frac{r}{R_g}$$

$$\frac{S_{R_N}}{S_r} = \frac{4 \cdot k \cdot T \cdot R_N \cdot A_{v_{CS}}^2}{4 \cdot k \cdot T \cdot r \cdot \left(\frac{R_g}{r + R_g}\right)^2 \cdot A_{v_{CS}}^2} = \frac{R_N}{r}$$

$$\begin{aligned} \frac{S_{R_s}}{S_r} &= \frac{4 \cdot k \cdot T \cdot R_s \cdot \left(\frac{R_{in}}{R_{in} + R_s}\right)^2 \cdot A_{v_{CG}}^2}{4 \cdot k \cdot T \cdot r \cdot \left(\frac{R_g}{r + R_g}\right)^2 \cdot A_{v_{CS}}^2} = \frac{R_s}{r} \left(\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_s}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{\frac{1}{g_m} + R_s}\right)^2 \\ &= \frac{R_s}{r} (1 + g_m R_s)^2 \cdot \left(\frac{1}{g_m} \cdot \frac{g_m}{1 + g_m R_s}\right)^2 \\ &= \frac{R_s}{r} (1 + g_m R_s)^2 \frac{1}{(1 + g_m R_s)^2} = \frac{R_s}{r} \end{aligned}$$

$$F_N = 1 + \frac{r}{R_g} + \frac{R_N}{r} + \frac{R_s}{r}$$

للحصول على أقل رقم ضجيج نجعل المقام كبير مقارنةً مع البسط، وبالتالي

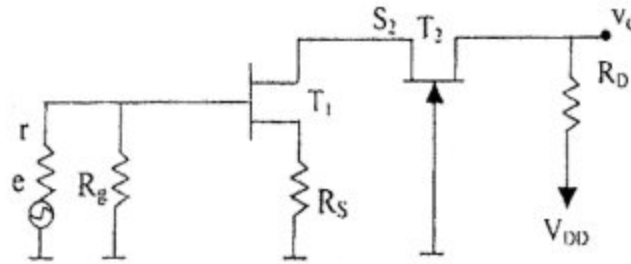
يجب أن يكون من الناحية التصميمية:

$$R_g \gg r, r \ll R_N, r \ll R_S$$

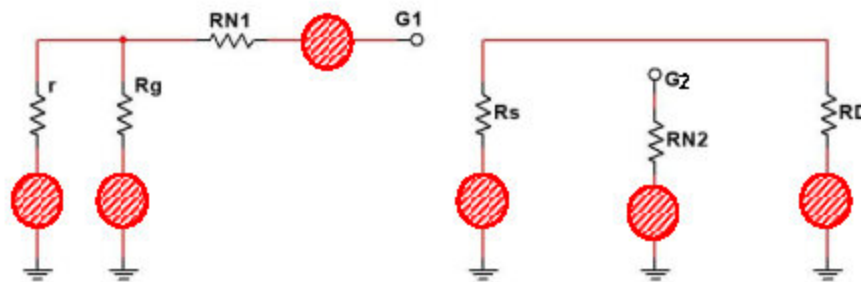
المسألة الرابعة:

استنتج رقم الضجيج FN لدارة الكاسكود المبينة بالشكل، واقتراح ما يلزم لتحسينه وذلك بفرض أن عناصر الدارة غير مثالية وتشابه الترانزستورين

نعتبر T2 مثالي



أولاً: نرسم الدارة المكافئة الضجيجية (أي من حيث منابع الضجيج):



منابع الضجيج الحراري هي المقاومات (RN2, r, Rg, RN1, RS, RD), يهمل منبع

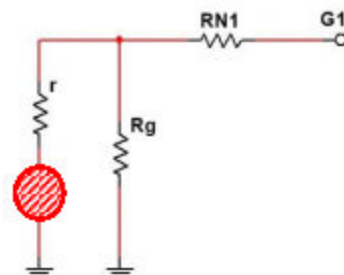
الضجيج في الخرج حسب المبادئ العامة. $RN = RN2 = RN1$.

ثانياً: حساب كثافة الضجيج الصادرة عن منابع الضجيج:

1. كثافة الضجيج في الخرج الصادر عن r:

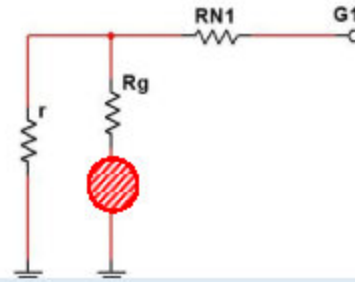
وهي تكافئ كثافة الضجيج في حالة المكبر المثالي

$$S_r = S_i = 4 \cdot k \cdot T \cdot r \cdot \left(\frac{R_g}{r + R_g} \right)^2 \cdot A_{v1cs}^2 \cdot A_{v2cG}^2$$



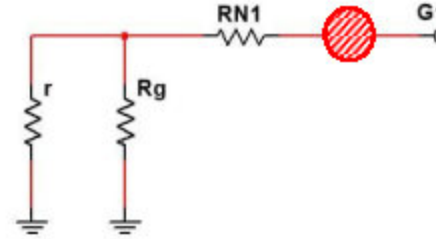
2. كثافة الضجيج في الخرج الصادر عن R_g :

$$S_{R_g} = 4 \cdot k \cdot T \cdot R_g \cdot \left(\frac{r}{r + R_g} \right)^2 \cdot A_{v1cs}^2 \cdot A_{v2cg}^2$$



3. كثافة الضجيج في الخرج الصادر عن R_{N1} :

$$S_{R_{N1}} = 4 \cdot k \cdot T \cdot R_{N1} \cdot A_{v1cs}^2 \cdot A_{v2cg}^2$$



4. كثافة الضجيج في الخرج الصادر عن R_{N2} :

لا نضع A_{v1} لأن الإشارة لا تتأثر إلا بضجيج المكبر الثاني، بالنسبة ل R_{N2} المكبر الثاني نوعه مصدر مشترك

$$S_{R_{N2}} = 4 \cdot k \cdot T \cdot R_{N2} \cdot A_{v2cs}^2$$

5. كثافة الضجيج في الخرج الصادر عن R_S :

الإشارة من R_S إلى الخرج ستمر بالترايزستورين، وكلا الترايزستورين بوابة مشتركة بالنسبة ل R_S

$$S_{R_S} = 4 \cdot k \cdot T \cdot R_S \cdot \left(\frac{R_{in}}{R_{in} + R_S} \right)^2 \cdot A_{v1cg}^2 \cdot A_{v2cg}^2$$

$$R_{in} = \frac{1}{g_m} \quad \text{حيث:}$$

ثالثاً: إيجاد رقم الضجيج:

$$F_N = \frac{(S/N)_{rel}}{(S/N)_{ideal}} = \frac{S_r + S_{R_g} + S_{R_{N1}} + S_{R_{N2}} + S_{R_S}}{S_r}$$

باعتبار:

$$A_{v_{cg}} = g_m R_L \quad A_{v_{cs}} = \frac{g_m R_L}{1 + g_m R_S}$$

$$R_L = \frac{1}{g_m} \quad \text{حيث في المكبر الأول:}$$

$$R_L = R_D \quad \text{وفي المكبر الثاني:}$$

$$A_{v1cG} = 1, A_{v1cs} = \frac{1}{1 + g_m R_s}, A_{v2cG} = g_m R_D, A_{v1cs} = \frac{g_m R_D}{1 + g_m R_s}, R_g \gg r$$

أي :

$$\left(\frac{R_g}{r + R_g}\right)^2 = 1 \quad , \quad \left(\frac{r}{r + R_g}\right)^2 = \left(\frac{r}{R_g}\right)^2$$

$$\frac{S_{R_g}}{S_r} = \frac{4 \cdot k \cdot T \cdot R_g \cdot \left(\frac{r}{r + R_g}\right)^2 \cdot A_{v1cs}^2 \cdot A_{v2cG}^2}{4 \cdot k \cdot T \cdot r \cdot \left(\frac{R_g}{r + R_g}\right)^2 \cdot A_{v1cs}^2 \cdot A_{v2cG}^2} = \frac{R_g}{r} \left(\frac{r}{R_g}\right)^2 = \frac{r}{R_g}$$

$$\frac{S_{R_{N1}}}{S_r} = \frac{4 \cdot k \cdot T \cdot R_N \cdot A_{v1cs}^2 \cdot A_{v2cG}^2}{4 \cdot k \cdot T \cdot r \cdot \left(\frac{R_g}{r + R_g}\right)^2 \cdot A_{v1cs}^2 \cdot A_{v2cG}^2} = \frac{R_N}{r}$$

$$\frac{S_{R_{N2}}}{S_r} = \frac{4 \cdot k \cdot T \cdot R_N \cdot A_{v2cs}^2}{4 \cdot k \cdot T \cdot r \cdot \left(\frac{R_g}{r + R_g}\right)^2 \cdot A_{v1cs}^2 \cdot A_{v2cG}^2} = \frac{R_N}{r} \frac{\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_s}}{g_m R_D^2} = \frac{R_N}{r(1 + g_m R_s)} \cong 0$$

$$\begin{aligned} \frac{S_{R_s}}{S_r} &= \frac{4 \cdot k \cdot T \cdot R_s \cdot \left(\frac{R_{in}}{R_{in} + R_s}\right)^2 \cdot A_{v1cG}^2 \cdot A_{v2cG}^2}{4 \cdot k \cdot T \cdot r \cdot \left(\frac{R_g}{r + R_g}\right)^2 \cdot A_{v1cs}^2 \cdot A_{v2cG}^2} = \frac{R_s}{r} \left(\frac{1}{1 + g_m R_s}\right)^2 \cdot \left(\frac{\frac{1}{g_m}}{\frac{1}{g_m} + R_s}\right)^2 \\ &= \frac{R_s}{r} \left(\frac{1}{1 + g_m R_s}\right)^2 (1 + g_m R_s)^2 = \frac{R_s}{r} \end{aligned}$$

$$F_N = 1 + \frac{r}{R_g} + \frac{R_N}{r} + \frac{R_s}{r}$$

للحصول على أقل رقم ضجيج نجعل المقام كبير مقارنةً مع البسط، وبالتالي يجب أن يكون من الناحية التصميمية:

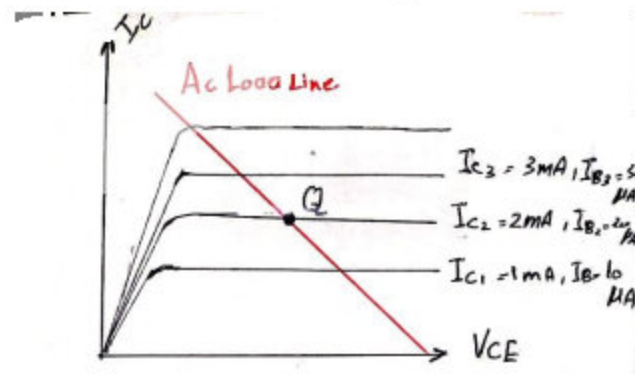
$$R_g \gg r, r \ll R_N, r \ll R_s$$

ثانياً: التشويه Distortion:

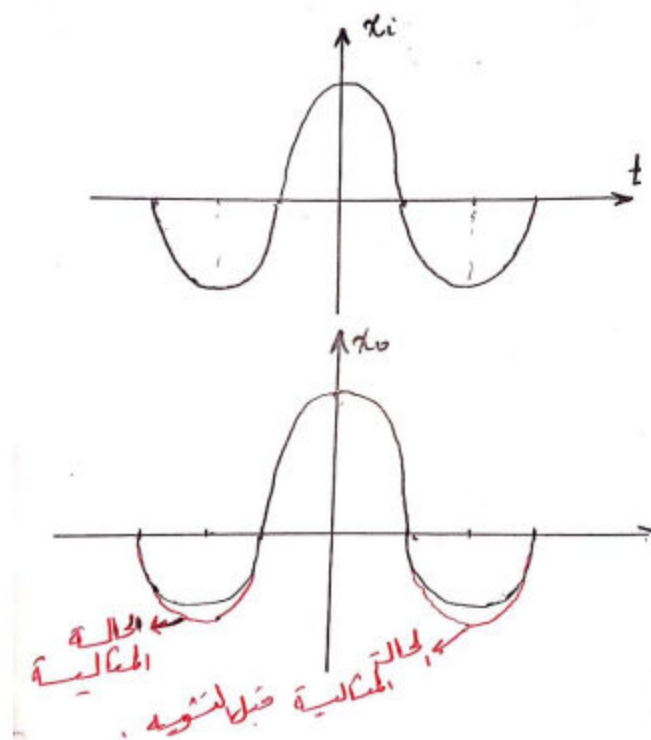
عندما تكون إشارة الخرج مختلفة عن إشارة الدخل لمكبر ما نقول أن الإشارة تعرضت لتشويه، ويعود السبب في ذلك إلى:

1. لأخطية العناصر الفعالة المستخدمة = تشويه لأخطي (سعوي)
 2. تغير محددات المكبر مع تغيرات الترددات = تشويه ترددي
- (1) - التشويه السعوي (الأخطي):

بفرض لدينا ترانزستور BJT وله منحنى الخواص:



وبفرض أن إشارة الدخل: $x_i = x_{imax} \cos(\omega t)$ ، ونفترض أن الحمل أومي، نلاحظ عندما تكون نقطة العمل Q ضمن المنطقة الخطية تكون إشارة الخرج مماثلة لإشارة الدخل أي أنها لم تتعرض لتشويه، وعندما تكون Q مزاحة قليلاً عن المنتصف نلاحظ أن إشارة الخرج مختلفة عن إشارة الدخل أي أنها تعرضت لتشويه



توضيح مفهوم التوافقيات (Harmonics)

التوافقيات الترددية: هي ترددات إضافية تظهر مع التردد الأساسي للإشارة. التردد الأساسي هو أقل تردد في الإشارة، والتوافقيات هي مضاعفات التردد الأساسي وهي غير مرغوبة تظهر نتيجة لخطية العناصر. في الإشارات الكهربائية: الإشارة الجيبية المثالية لا تحوي إلا على تردد واحد والإشارة المربعة أو المشوهة تحتوي على التوافقيات. توضيح الفرق بين الضجيج والتوافقيات:

التوافقيات: هي مضاعفات صحيحة للتردد الأساسي

الضجيج: ترددات عشوائية غير منتظمة

مثال: مضخم دخله موجة جيبية ترددها 1KHZ وهو يعمل خارج المنطقة الخطية تكون إشارة الخرج مؤلفة من عدة توافقيات ويكون: التردد الأساسي 1KHZ، التوافقية الثانية ترددها 1KHZ، والتوافقية الثالثة ترددها 3KHZ.

طريقة تحليل فورييه لإيجاد تيار الخرج:

$$i_o = I_{OA} + \sqrt{2}[I_{O1} \cos wt + I_{O2} \cos 2wt + \dots + I_{On} \cos nwt]$$

I_{OA} المركبة المستمرة

ولتسهيل الحساب نأخذ أول توافقتين فقط.

$$i_o = I_{OA} + \sqrt{2}[I_{O1} \cos wt + I_{O2} \cos 2wt]$$

معادلة بثلاث مجاهيل لا يمكن حلها لذلك نأخذ قيمة شهيرة ل wt :

$$wt = 0 \rightarrow i_o = I_{cmax} = I_{OA} + \sqrt{2}[I_{O1} + I_{O2}] \dots (1)$$

$$wt = \frac{\pi}{2} \rightarrow i_o = I_{cQ} = I_{OA} + \sqrt{2}[0 - I_{O2}] \dots (2)$$

$$wt = \pi \rightarrow i_o = I_{cmin} = I_{OA} + \sqrt{2}[-I_{O1} + I_{O2}] \dots (3)$$

ب طرح (3) من (1):

$$I_{cmax} - I_{cmin} = \sqrt{2}(2I_{O1})$$

$$I_{O1} = \frac{I_{cmax} - I_{cmin}}{2\sqrt{2}}$$

بجمع (1) و (2):

$$I_{cmax} + I_{cQ} = 2I_{OA} + \sqrt{2}I_{O1} = 2I_{OA} + \frac{I_{cmax} - I_{cmin}}{2}$$

$$I_{OA} = \frac{I_{cmax} + I_{cmin}}{4} + \frac{I_{cQ}}{2} \dots (4)$$

بتعويض (4) في (2):

$$I_{cQ} = \frac{I_{cmax} + I_{cmin}}{4} + \frac{I_{cQ}}{2} - \sqrt{2} I_{O2}$$

$$I_{O2} = \frac{I_{cmax} + I_{cmin}}{4\sqrt{2}} - \frac{I_{cQ}}{2\sqrt{2}}$$

معامل التشويه التوافقي الكلي Total Harmonic Distortion:

أولاً نعرف النسبة المئوية لتوافقية التشويه: وهي النسبة بين كل من التوافقيات المأخوذة بعين الاعتبار وبين المركبة الأساسية للتردد.

$$D_2 = \frac{I_{O2}}{I_{O1}} \times 100\%$$

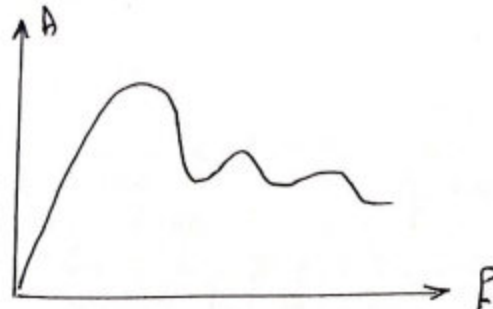
$$D_n = \frac{I_{On}}{I_{O1}} \times 100\%$$

ثانياً نعرف معامل التشويه التوافقي الكلي:

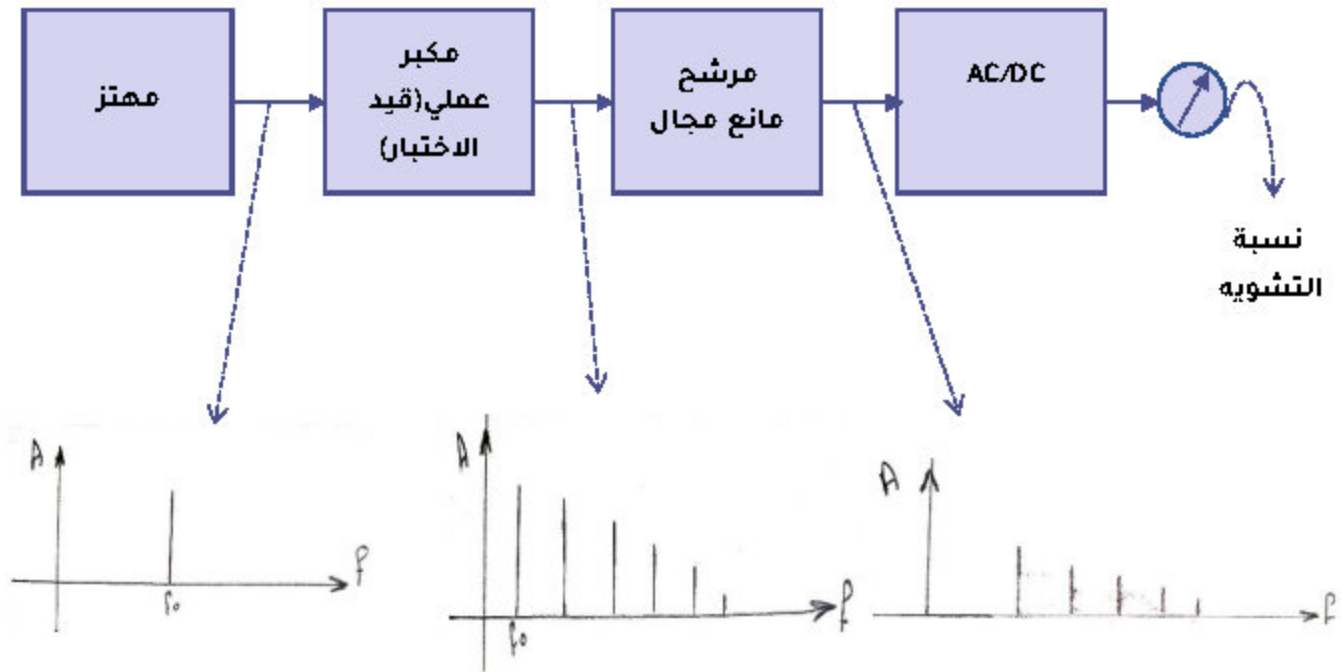
$$THD = \sqrt{D_2^2 + D_3^2 + \dots + D_n^2}$$

ويعطى كنسبة مئوية أو بال dB

ويتم استخدام محلل الطيف لعرض إشارة الخرج بدلالة التردد



بنية محلل التشويه:



تشويه التعديل البيئي (IMD): Inter Modulation Distortion

نعتبر إشارة الدخل غير جيئية: $x_i = A \cos(w_a t) + B \cos(w_b t)$

حسب منشور تايلور يكون الخرج:

$$i_o = a_0 + a_1[A \cos(w_a t) + B \cos(w_b t)] + a_2[A \cos(w_a t) + B \cos(w_b t)]^2 + \dots$$

نكتفي بأول حدين فقط لتسهيل وبعد فك المطابقة التربيعية نحصل على:

$$i_o = a_0 + \frac{a_2}{2}(A^2 + B^2) + a_1 A \cos(w_a t) + \frac{a_2}{2} A^2 \cos(2w_a t) + a_1 B \cos(w_b t) + \frac{a_2}{2} B^2 \cos(2w_b t) + AB \cos[(w_a + w_b)t] + AB \cos[(w_a - w_b)t]$$

• مقدار ثابت

• المركبة الأساسية لتردد w_a

• ضعف التردد w_a

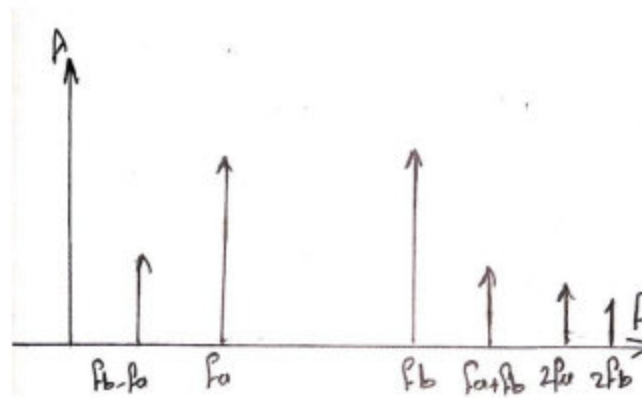
• المركبة الأساسية لتردد w_b

• ضعف التردد w_b

• مجموع الترددين

• فرق الترددين

فتكون إشارة الخرج باستخدام محلل الطيف:



مثال تطبيق عملي: في حال كان $f_a = 40\text{MHz}$ و $f_b = 90\text{MHz}$ فيكون:

$$f_a, f_b \text{ يقع بين } 2f_a = 80\text{MHz}$$

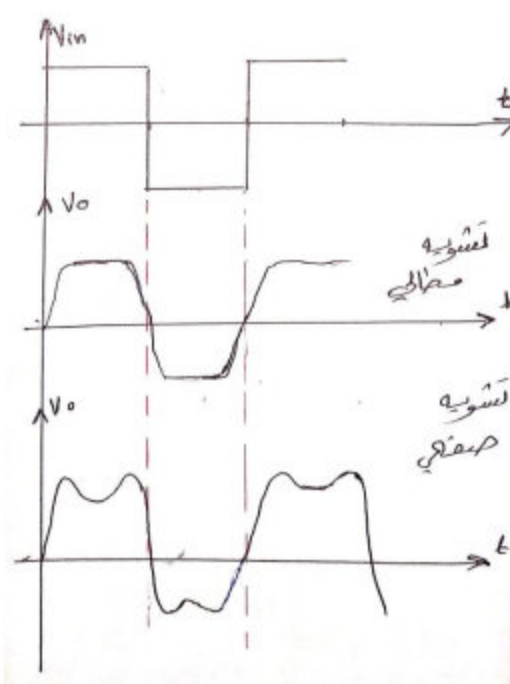
$$f_a, f_b \text{ يقع بين } f_b - f_a = 50\text{MHz}$$

ولذلك سمي بالتشويه البيني

(2)- التشويه الترددي:

يحدث بسبب تغير محددات المكبر (مثلاً التكبير) بدلالة التردد ويسبب:

1. إحداث تغير في القيمة المطلقة للتكبير $\Rightarrow$ ظهور تشويه مطالي
2. تغير في فرق الصفحة بين الدخل والخرج $\Rightarrow$ ظهور تشويه صفحي



نهاية بحث الضجيج والتشويه

نهاية قسم الدكتور ماهر علاوي



في فريق نون نؤمن أن ما نفعله بحب نفعله بمهارة.
وقد كتبنا هذا المقرر بعناية، واضعين أمام أعيننا هدفاً واحداً:
أن يكون العلم أقرب، والفهم أعمق، والطريق أوضح.
فإن أصبنا توفيق من الله
وإن أخطأنا من أنفسنا ومن الشيطان
ونسأل الله أن يتقبل منا ويجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم
مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح
ولا تنسوا أن العلم لا ينتهي عند سطور المقررات بل يبدأ منها